禁区里的生机

Life in the Forbidden Zone



禁区里动物变多，就能说明辐射无害吗？

英文原文

Chernobyl is **synonymous with disaster**, yet it holds a **startling** amount of **wildlife**. Early on 26 April 1986, one of its **reactors** exploded in Soviet Ukraine, **dispersing radioactive fallout** across Europe. On 27 April, nearby Pripyat **was emptied of** about 45,000 **inhabitants** within hours. A zone some 30 kilometres in **radius** became **off-limits**, and Belarus **fenced off adjoining terrain**.

In October 2015, a study in **Current Biology** combined **aerial** surveys with **footprint** counts on the Belarusian side. **Elk**, **roe deer**, red deer, and wild **boar** were **comparable** in **density to** those in four **reserves** free of **contamination**, and wolves were over seven times as **numerous**. Earlier **helicopter** counts showed **elk**, **roe deer**, and **boar surging** in the **post-disaster** decade.

Later **fieldwork bolstered** these findings. In April 2016, camera traps **snapped** wolves, boar, and raccoon dogs near the most **hazardous** spots, with no sign of **suppressed** numbers. The **probable** reason is **mundane**: the **absence** of **agriculture**, **forestry**, and hunting.

Smaller **organisms** fared worse in some studies. One, in March 2007, found fewer **nesting** birds, and fewer species, where radiation was more **intense**. Another, in March 2009, found **pollinators** and spiders less **plentiful** where **exposure** was greater. A third, in March 2014, found leaves **decomposing** about 40 per cent less at the most **polluted** sites, **impeding** the return of nutrients to the soil.

Counting heads cannot **guarantee** the health of **individual** animals, and **how much damage** low but **continual** doses **inflict** remains **contentious**, as studies **clash over** methods. The **burgeoning herds** may **trumpet** the **dividend** of human **departure**, but the **sluggish rot** of fallen leaves keeps a quieter **ledger** of radiation's cost.

中文译文

切尔诺贝利，（虽然）是灾难的代名词，但是这里却容纳着数量惊人的野生动物。1986年4月26日凌晨，它的一座反应堆爆炸于苏联乌克兰，扩散放射性的尘降物遍及整个欧洲。在4月27日，附近的普里皮亚季被清空了约45,000名居民，发生在数小时内。一片半径约30公里的区域变成了禁区，白俄罗斯也用栅栏隔开了相邻的地带。

2015年10月，《当代生物学》上的一项研究结合了空中的调查与足迹计数，这些数据都在白俄罗斯一侧。驼鹿、狍、马鹿和野猪在数量密度方面，相当于四个未受污染的保护区里的同类，而狼的数量非常多，是那些保护区里的同类的七倍之多。更早的直升机计数（空中盘点）显示，驼鹿、狍和野猪在灾后的那十年里数量激增。

后来的实地考察佐证了这些发现。2016年4月，相机陷阱在最危险的几个地点附近，拍到了狼、野猪和貉，没有迹象表明动物的数量被抑制。可能的原因很平常：没有农耕、伐木和狩猎。

在一些研究中，更小的生物过得更差。一项研究于2007年3月发现了更少的筑巢的鸟类，以及更少的种类，在这里辐射更加强烈。另一项研究于2009年3月发现，传粉昆虫和蜘蛛没那么丰富/数量众多，在这些地方，辐射接触更大。第三项研究于2014年3月发现，在最严重被污染的地点，落叶的分解少了约40%，阻碍了养分回归土壤。

仅靠清点动物的数量无法确保动物个体就是健康的；并且较低但是却一直持续的辐射剂量究竟会（对生物）造成多大伤害，目前仍然存在争议，因为各项研究在方法上存在冲突。迅速增长的兽群或许在宣扬人类离开所带来的红利，但落叶迟缓的腐烂，记着一笔更安静的账：辐射的代价。

词汇与表达

synonymous with adj.
代名词
is synonymous with disaster

disaster n.
灾难

startling adj.
惊人的

wildlife n.
野生动物

reactors n.
反应堆

dispersing v.
扩散
dispersing radioactive fallout

radioactive adj.
放射性的
radioactive fallout across Europe

fallout n.
尘降物
radioactive fallout across Europe

was emptied of v.
被清空了

inhabitants n.
居民
about 45,000 inhabitants

radius n.
半径

off-limits adj.
禁区

fenced off v.
用栅栏隔开了

adjoining adj.
相邻的

terrain n.
地带

Current Biology n.
《当代生物学》

aerial adj.
空中的

footprint n.
足迹

Elk n.
驼鹿

roe deer n.
狍

boar n.
野猪

comparable to adj.
相当……于

词汇与表达（续）

density n.
密度
comparable in density

reserves n.
保护区

contamination n.
污染
free of contamination

numerous adj.
数量非常多

helicopter n.
直升机

surging v.
激增

post-disaster adj.
灾后的

fieldwork n.
实地考察
Later fieldwork bolstered

bolstered v.
佐证了
fieldwork bolstered these findings

snapped v.
拍到了

hazardous adj.
危险的
the most hazardous spots

suppressed adj.
被抑制

probable adj.
可能的

mundane adj.
平常

absence n.
没有
the absence of agriculture

agriculture n.
农耕

forestry n.
伐木

organisms n.
生物
Smaller organisms fared worse

nesting adj.
筑巢的

intense adj.
强烈

pollinators n.
传粉昆虫

词汇与表达（续）

plentiful adj.
丰富/数量众多

exposure n.
接触
where exposure was greater

decomposing v.
分解
leaves decomposing about 40 per cent

polluted adj.
被污染的

impeding v.
阻碍了
impeding the return of nutrients

guarantee v.
确保
guarantee the health

individual adj.
个体

how much damage 名词短语
多大伤害

continual adj.
一直持续的
low but continual doses

inflict v.
造成
low but continual doses inflict

contentious adj.
争议
remains contentious

clash over v.
在……上存在冲突

burgeoning adj.
迅速增长的

herds n.
兽群

trumpet v.
宣扬

dividend n.
红利
the dividend of human departure

departure n.
离开

sluggish adj.
迟缓的
the sluggish rot of fallen leaves

rot n.
腐烂

ledger n.
账

文章简述

- 灾后：1986年切尔诺贝利核事故后，居民撤离、周边封禁，受污染地区却出现大量野生动物。
- 繁盛：白俄罗斯一侧多种兽类密度与四个未污染保护区相当，狼的数量为对照区的七倍多。
- 原因：可能的解释是农耕、伐木和狩猎消失，人类活动减少给野生动物带来了生存空间。
- 代价：部分研究发现高辐射处筑巢鸟数量及鸟种较少，传粉昆虫和蜘蛛也少；污染最重地点的落叶分解明显变慢，养分更难回到土壤。
- 限度：动物多不等于个体健康；长期低剂量辐射造成多大伤害仍有争议，不能据此说辐射无害。